

Introducción a Modelos de decisión en contextos no dicotómicos y aleatorios ©

Pedro TOLÓN ESTARELLES ^(1, 2, 3)

(1) Facultad de Ingeniería, Universidad de Buenos Aires, Argentina

(2) Universidad Tecnológica Nacional, Argentina

(3) Proyecto CASIA (Investigador), (Cognición y Aprendizaje en Sistemas Inteligentes Artificiales) Universidad Nacional de Luján, Argentina

RESUMEN

Los procesos de decisión en sistemas complejos requieren configurar criterios de borde (condiciones obligatorias) y de funciones de búsqueda de óptimos (condiciones deseables) en contextos de conjuntos definidos por lo general, por variables no dicotómicas, (conjuntos difusos). En este trabajo se presentan algunas de las situaciones típicas.

Se presenta además una situación específica de inversiones de Investigación y Desarrollo aplicado a industria petrolífera, analizando el caso típico de dos proyectos, en contexto aleatorio. La mejor decisión, tomando el criterio optimizante clásico del valor esperado máximo, es distinta si se introduce el concepto de función de utilidad del inversor (criterio de Von Morgenstern)

PALABRAS CLAVE: Decisiones en contextos no dicotómicos. Función de utilidad. Nivel de riesgo asociado a proyectos especiales.

Introducción a Modelos de decisión en contextos no dicotómicos y aleatorios ©

Índice:

1. Introducción a distintas clases de decisión en el entorno organizacional (espacios no dicotómicos)
2. Análisis de decisión de dos proyectos en condiciones de riesgo
3. Función de utilidad de Von Morgenstern
4. Caso especial de aplicación de I+D en industria petrolífera.
5. Bibliografía

2. Análisis de decisión de dos proyectos en condiciones de riesgo

Figura 1

Resultado de I+D de Reservorios

Proyecto A			
Posibilidad	Prob	Resultado	Millones u\$s
1. Descubrimiento de un nuevo yacimiento sustentable comercialmente	0,4	VAN del nuevo yacimiento	7
2. Pozo seco	0,6	Perdida de Inversión en exploración	-1,2

Proyecto B			
Posibilidad	Prob	Resultado	Millones u\$s
1. Descubrimiento de un nuevo yacimiento sustentable comercialmente	0,4	VAN del nuevo yacimiento	3
2. Pozo seco	0,6	Perdida de Inversión en exploración	-0,1

Cuadro de Resultados asociados (en millones de u\$s)

Probabilidad →		
	0,4	0,6
Proyecto A	7	-1,2
Proyecto B	3	-0,1

3. Función de utilidad de Von Morgenstern

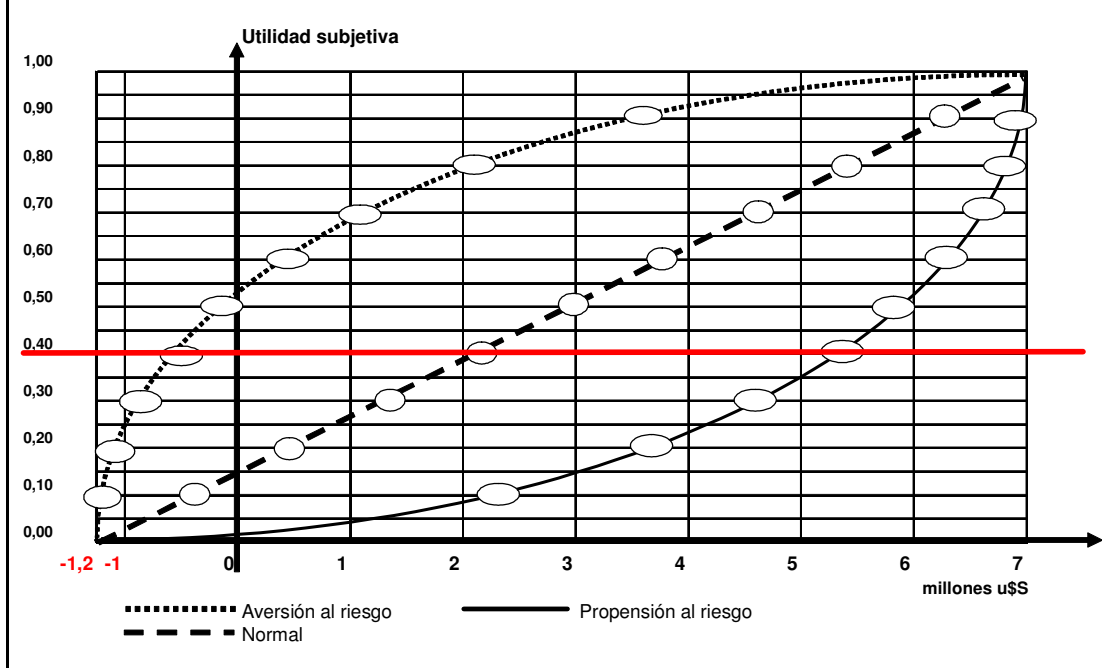
Figura 2

Montos (en Millones de u\$s)
¿Cuánto pagaría por anular el contrato del proyecto (valores negativos)?
¿Cuánto pediría por vender el contrato del proyecto (valores positivos) ?

Prob	Averso	Normal	Propenso
1,00	7,00	7,00	7,00
0,90	3,50	6,20	6,90
0,80	2,10	5,30	6,80
0,70	1,10	4,60	6,60
0,60	0,40	3,80	6,20
0,50	-0,20	3,00	5,90
0,40	-0,50	2,10	5,30
0,30	-0,80	1,30	4,60
0,20	-1,10	0,40	3,60
0,10	-1,18	-0,30	2,30
0,00	-1,20	-1,20	-1,20

Figura 3

Criterio de Utilidad subjetiva de Von Neumann y O. Morgenstern (Apuesta tipo)



Conclusiones Inciertas según la función de Utilidad Subjetiva

Cuadro de Resultados asociados
(en millones de u\$s)

Probabilidad	0,4	0,6
Proyecto A	7	-1,2
Proyecto B	3	-0,1

E(VAN)A	2,08
E(VAN)B	1,14

(en Millones de u\$s)

Cuadro de utilidades subjetivas
(Averso al Riesgo)

Probabilidad	0,4	0,6
Proyecto A	1	0
Proyecto B	0,87	0,5

E(U)A	0,4
E(U)B	0,648

Cuadro de utilidades subjetivas
(Propenso al Riesgo)

Probabilidad	0,4	0,6
Proyecto A	1	0
Proyecto B	0,15	0,1

E(U)A	0,4
E(U)B	0,12

8. BIBLIOGRAFÍA

1. Bellmann, R. (1957): *Dynamic Programming*, Princeton University Press.
2. Markov, Chapmann y Kolmogorov (1961): *Procesos Estocásticos. Investigación de Operaciones*, Kaufmann, CECSA.
3. Marín, Isidoro (1977): *La Programación Lineal en el Proceso de Decisión*. Macchi Ediciones.
4. Prawda, J. (1971) *Métodos y Modelos de Investigación de Operaciones*, Limusa.
5. Sagula, Jorge E. (2004): *Fundamentos de Estadística y Probabilidad*, Universidad Americana, Asunción, Paraguay.
6. Tolón Estarelles, Pedro (2003): *Los sistemas complejos, la ingeniería industrial y los paradigmas de enfoque estratégico*, Rev. N° 69 del Consejo Profesional de Ingeniería Industrial, pp. 27-30.
7. Tolón Estarelles, Pedro (2007): Modelos de Decisión y Gestión de Conocimiento (Exposición 9no. Simposio de Educación Matemática, Chivilcoy, mayo 2007. Editado con ISBN 978-987-20239-5-9 (EMAT EDITORA)